

LFA – Linguagens Formais de Autômatos

Professora: Kadidjah

Aluno: Maurício Marques Lopes Pereira Lima RGM: 44317723

Etapa 1 — Introdução

1. O que é uma Máquina de Turing?

R: É um método que descreve de forma abstrata, uma máquina que manipula símbolos em uma fita seguindo regras pré-definidas.

2. Quais são os principais componentes de uma Máquina de Turing?

R: Fita, cabeçote, conjunto de estados (q_0 , q_1 , $q_2...$), tabela de transições

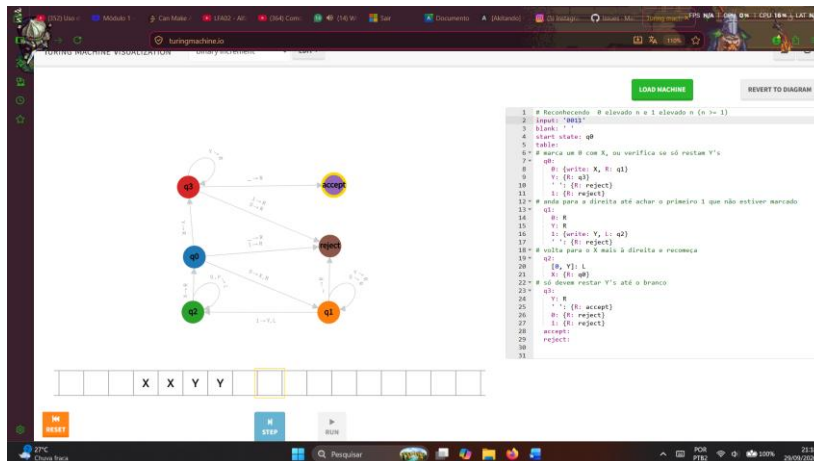
3. Qual é a importância das Máquinas de Turing para a computação?

R: Ela formalizou a noção de computável e serviu de base teórica para o computador moderno. A Máquina de Turing Universal, capaz de simular qualquer outra máquina, antecipa a ideia de programa armazenado, que Von Neumann incorporou à arquitetura dos computadores. É também o padrão para medir a complexidade de problemas.

4. Qual é a relação entre Máquina de Turing e algoritmo?

R: procedimento finito e bem definido, um algoritmo é um procedimento para resolver um problema. A Máquina de Turing é a formalização precisa desse conceito, pela Tese de Church-Turing, tudo o que pode ser resolvido por um algoritmo pode ser executado por uma Máquina de Turing.

Etapa 2 — Simulação



Etapa 3 — Registro da simulação

- A palavra utilizada como entrada.

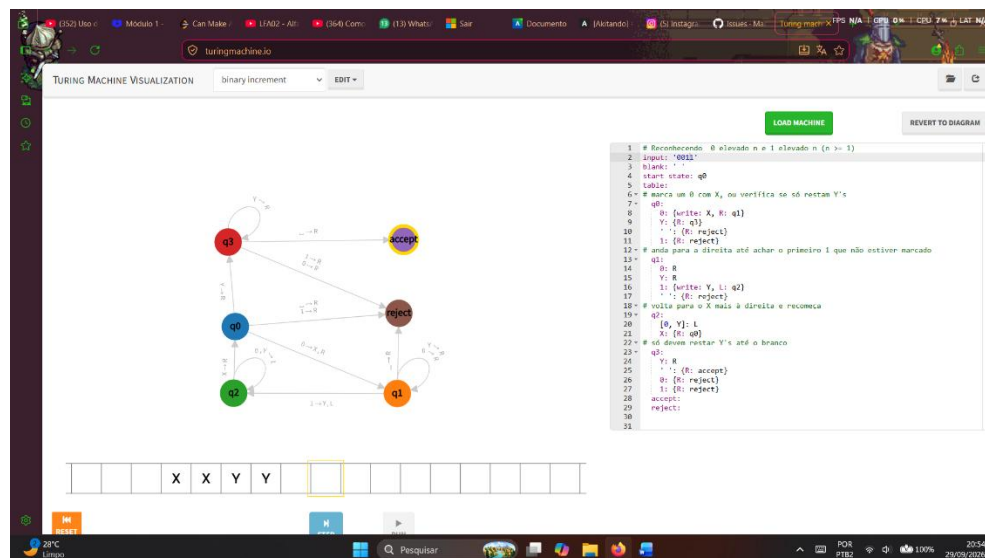
R: 0011

- Os estados percorridos.

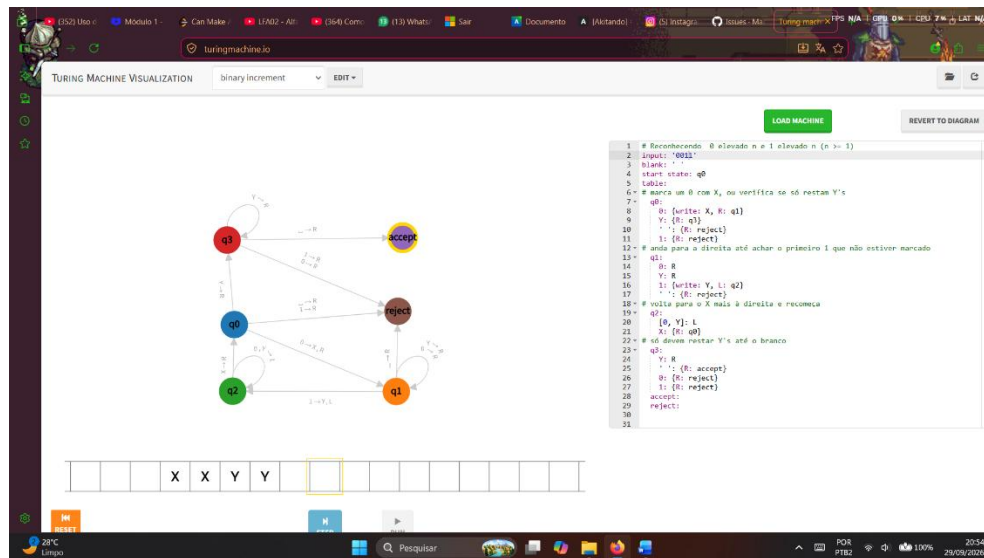
R: $q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_0 \rightarrow q_3 \rightarrow \text{accept}$

- O resultado da execução: **ACEITA** ou **REJEITA**.

R: Todos os 0 foram pareados com os 1 (dois X e dois Y), e a máquina chegou ao estado accept, a palavra 0011 pertence ao $0^n 1^n$, como pode ver na imagem o accept com entorno amarelo



- Uma captura de tela da simulação.



Registro de Testes				
Teste	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtido	Estados percorridos
1	0011	ACEITA	XXYY	$q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_0 \rightarrow q_3 \rightarrow \text{accept}$
2	000111	ACEITA	XXXYYY	$q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_0 \rightarrow q_3 \rightarrow \text{accept}$
3	001	REJEITA	XXY	$q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow \text{reject}$

Teste 1 0011

TURING MACHINE VISUALIZATION binary increment EDIT

LOAD MACHINE REVERT TO DIAGRAM

```
1 # Reconhecendo 0 elevado n e 1 elevado n (n >= 1)
2 Input: '0011'
3 blank: '.'
4 start state: q0
5 table:
6 # marca um 0 com X, ou verifica se só restam Y's
7 q0:
8 0: (write: X, R: q1)
9 1: (R: q3)
10 '.': (R: reject)
11 1: (R: reject)
12 # anda para a direita até achar o primeiro 1 que não estiver marcado
13 q1:
14 0: R
15 1: R
16 1: (write: Y, L: q2)
17 '.': (R: reject)
18 # volta para o X mais à direita e reconecta
19 q2:
20 [0, Y]: L
21 X: (R: q0)
22 # só devem restar Y's até o branco
23 q3:
24 Y: R
25 '.': (R: accept)
26 0: (R: reject)
27 1: (R: reject)
28 accept:
29 reject:
```

X X X Y Y Y

Alerta de falta... Em vigor

Pesquisar

POR PTB2 100% 20:53 29/09/2026

Teste 2 000111

TURING MACHINE VISUALIZATION binary increment EDIT

LOAD MACHINE REVERT TO DIAGRAM

```
1 # Reconhecendo 0 elevado n e 1 elevado n (n >= 1)
2 Input: '000111'
3 blank: '.'
4 start state: q0
5 table:
6 # marca um 0 com X, ou verifica se só restam Y's
7 q0:
8 0: (write: X, R: q1)
9 1: (R: q3)
10 '.': (R: reject)
11 1: (R: reject)
12 # anda para a direita até achar o primeiro 1 que não estiver marcado
13 q1:
14 0: R
15 1: R
16 1: (write: Y, L: q2)
17 '.': (R: reject)
18 # volta para o X mais à direita e reconecta
19 q2:
20 [0, Y]: L
21 X: (R: q0)
22 # só devem restar Y's até o branco
23 q3:
24 Y: R
25 '.': (R: accept)
26 0: (R: reject)
27 1: (R: reject)
28 accept:
29 reject:
```

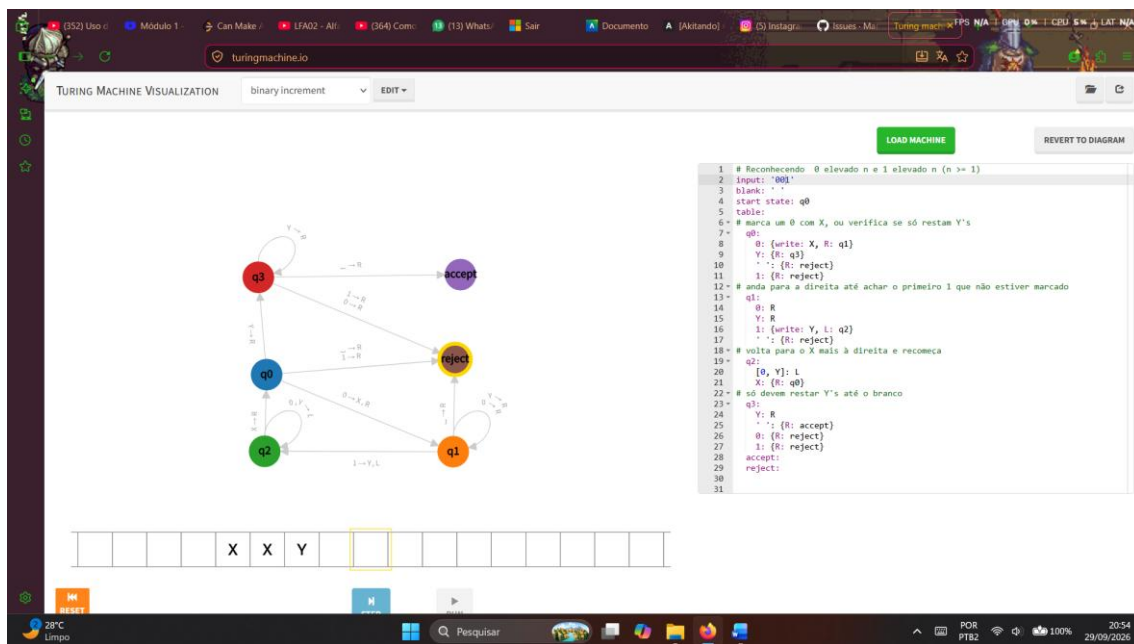
X X X Y Y Y

Alerta de falta... Em vigor

Pesquisar

POR PTB2 100% 20:53 29/09/2026

Teste 3 001



Descrição da Máquina de Turing criada

R: Ela reconhece a linguagem $0^n 1^n$ pareando cada 0 com um 1, usando marcações na fita, a ideia é cada rodada, a máquina marca o 0 mais à esquerda com X e o primeiro 1 livre com Y, se todos os símbolos forem pareados, a quantidade é igual.

Ciclo de funcionamento:

q0: lê o primeiro 0 livre, troca por X e vai para a direita.

q1: anda para a direita, pulando 0s e Ys, até achar um 1, que vira Y.

q2: volta para a esquerda até o X e dá um passo à direita, retornando a q0 (de novo): repete o processo, quando se encontrar com o Y em vez de 0, significa que não restam os 0 livres, e vai para q3.

q3: confere que só há Y até o branco. Se sim, vai para accept.

Quando rejeita

Sobra 0 sem 1 correspondente: q1 chega ao branco sem achar 1.

Sobra 1 sem 0 correspondente: q3 encontra um 1 ou 0 em vez de só Y.

Entrada vazia ou começando com 1: q0 rejeita logo de início.

Etapas 4 — Reflexão sobre os limites computacionais

R: Não, uma Máquina de Turing não resolve qualquer problema, ela resolve apenas os problemas que podem ser descritos por um algoritmo, e como representa tudo o que um computador faz, o limite dela é o limite da computação em geral.

Um exemplo clássico é o problema da parada, que pergunta se um programa qualquer vai terminar ou rodar para sempre se existisse um algoritmo capaz de responder isso, poderíamos criar um programa que o consulta e faz o oposto da resposta, o que geraria um paradoxo, então, esse algoritmo não pode existir.

6. Questão final

R: Tudo o que um algoritmo consegue calcular também pode ser calculado por uma MT (Máquina de Turing). Então, para saber se existe algoritmo, basta perguntar se existe uma MT que resolve o problema e sempre para, respondendo sim ou não para qualquer entrada se existe, o problema é decidível. Se a MT só para quando a resposta é "sim" e pode rodar para sempre quando é "não", ele é semidecidível. Se não existe MT que o decida, ele é indecidível.

Para mostrar que um problema é indecidível, usa-se a redução do Problema da Parada: se o novo problema fosse decidível, seria possível decidir a parada de qualquer MT. Como Turing provou, que isso é impossível, o novo problema também é indecidível como Teorema de Rice (só pesquisei um problema impossível)